Trabajo Practico 1: El modelo de visualización de Ben Fry

Maestría en Generación y Análisis de Información Estadística - UNTREF

Andrea Gomez Vargas

22/10/2026

Tabla de contenidos

Nuevos argentinos: un análisis de las nacionalizaciones en Argentina, años 2013–2024 **2**
Introducción: la nacionalización en Argentina . . . 2
Nacionalización por carta de ciudadanía . . . 2
Nacionalización por opción . . . 2
Pregunta de interés . . . 2
Fuente de datos . . . 3
Unidad de análisis y periodo . . . 3
Alcances y limitaciones . . . 3
Modelo de visualización de Ben Fry . . . 4
1. Obtener (*Acquire*) . . . 4
2. Estructurar (*Parse*) . . . 5
3. Filtrar (*Filter*) . . . 5
4. Explorar (*Mine*) . . . 7
5. Representar (*Represent*) . . . 11
6. Refinar (*Refine*) . . . 14
Conclusiones . . . 15
Referencias . . . 15

Nuevos argentinos: un análisis de las nacionalizaciones en Argentina, años 2013–2024

Introducción: la nacionalización en Argentina

La nacionalización es un proceso voluntario por el cual una persona nacida en el extranjero adquiere la nacionalidad argentina y, con ella, la pertenencia jurídico-política a la nación. Está regida por la Ley N° 346 de Ciudadanía y Naturalización (1869) y su decreto reglamentario N° 3213/1984 (actualizado por última vez en 2004). Bajo este marco existen dos vías de acceso: la carta de ciudadanía, habitualmente conocida como "naturalización", y la opción.

Nacionalización por carta de ciudadanía

Es la vía por la cual la población extranjera residente en Argentina puede adquirir la nacionalidad. Se trata de un procedimiento judicial que la persona inicia voluntariamente y que culmina con el otorgamiento de la carta de ciudadanía. Una vez obtenida, la persona debe tramitar ante el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) su primer Documento Nacional de Identidad (DNI) como argentina.

Nacionalización por opción

Corresponde a personas nacidas en el extranjero que son hijas de padre o madre argentino nativo. Es un trámite administrativo que se realiza en los consulados argentinos, si la persona reside fuera del país, o en las oficinas del RENAPER y los registros civiles, si se encuentra en Argentina.

La distinción entre ambas vías es relevante para el análisis: la carta de ciudadanía refleja trayectorias de inmigración y residencia en el país, mientras que la opción expresa vínculos de filiación con la población argentina, incluida la emigrada.

Pregunta de interés

> ¿Desde qué países de origen y por qué vía de acceso (carta de ciudadanía u opción) se nacionalizaron las personas en Argentina entre 2013 y 2024, y cómo evolucionaron los principales orígenes en ese período?

La pregunta busca identificar qué países concentran las nacionalizaciones, si esa composición difiere según la vía de acceso y cómo cambiaron a lo largo del tiempo los cinco principales países de origen.

Fuente de datos

Se utiliza la base *Población nacionalizada en Argentina*, elaborada por la Dirección Nacional de Población a partir de los registros administrativos del RENAPER y publicada en el portal de datos abiertos del Estado nacional:

- Dataset: https://datos.gob.ar/dataset/poblacion-nacionalizada-en-argentina
- Página de referencia: https://www.argentina.gob.ar/interior/renaper/estadistica-de-poblacion

La base contiene la cantidad de personas que obtuvieron la nacionalidad argentina y realizaron su primer DNI, según tipo de nacionalización, país de nacimiento y año de trámite, entre el 1 de enero de 2013 y el 20 de agosto de 2025.

El registro se apoya en el proceso de digitalización de la identificación de personas iniciado con el Decreto N° 1501/2009, que estableció la emisión digital del DNI para ciudadanos nacionales y extranjeros (Resoluciones RENAPER N° 1800/2009 y N° 585/2012).

Unidad de análisis y periodo

Personas nacionalizadas que realizaron, entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2024, el trámite de su primer DNI como argentinas ante el RENAPER.

Alcances y limitaciones

- **Cobertura del registro.** Solo se contabilizan personas que tramitaron su primer DNI digital como argentinas. Quedan excluidas quienes tienen documentos confeccionados manualmente (Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, DNI tapa verde o bordó) y quienes tramitaron el DNI digital fuera del período.
- **Fecha de referencia.** El año corresponde al trámite del primer DNI, no a la fecha de otorgamiento de la nacionalidad. Puede haber un desfasaje entre ambos momentos, especialmente en la vía judicial.
- **Nacionalizaciones sin DNI.** Las personas que obtuvieron la nacionalidad pero no tramitaron su primer DNI argentino no aparecen en la base.
- **Período analizado.** Aunque la base llega hasta el 20 de agosto de 2025, se excluye ese año por contener datos parciales, para trabajar solo con años completos y comparables.

Modelo de visualización de Ben Fry

Ben Fry (2008) propone siete etapas para desarrollar una visualización de datos: obtener, estructurar, filtrar, explorar, representar, refinar e interactuar. Este trabajo desarrolla las seis primeras; la última (*Interact*) queda fuera porque el producto final es una visualización estática.

```
# paquetes de trabajo

library(tidyverse)
library(janitor)
library(patchwork)
library(scales)
library(knitr)
library(tidytext)
```

1. Obtener (*Acquire*)

El dataset se obtiene desde el portal de datos abierto a través de la URL del recurso

```
renaper <-
  "https://datosabiertos.renaper.gob.ar/Cantidad_de_tramites_de_DNI_argentino_por_nacionalida

pob_nacionalizada <- read_csv(renaper, show_col_types = FALSE)

## Lectura de composición del  dataset
glimpse(pob_nacionalizada)
```

```
Rows: 1,974
Columns: 4
$ pais_nac          <chr> "ALBANIA", "ALBANIA", "ALBANIA", "ALBANIA", "ALBANIA~
$ Tipo_nacionalidad <chr> "CARTA", "CARTA", "CARTA", "CARTA", "CARTA", "CARTA"~
$ anio              <dbl> 2013, 2014, 2017, 2019, 2020, 2024, 2021, 2023, 2013~
$ cantidad          <dbl> 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 4, 5, 8, 5, 5, 7, 6, 4, 2, 3, 2~
```

La base cuenta con 1.974 observaciones y 4 variables: país de nacimiento (`pais_nac`), vía de acceso a la nacionalidad (`Tipo_nacionalidad`) con las categorías CARTA y OPCION, año de trámite del primer DNI (`anio`) y cantidad de personas nacionalizadas (`cantidad`). Cada fila corresponde a una combinación de país, vía de acceso y año; las combinaciones sin casos no figuran en la base.

2. Estructurar (*Parse*)

Se estandarizan los nombres de las variables, se ajusta el año a número entero y se recodifican las categorías para que sean legibles en el gráfico.

```
nac <- pob_nacionalizada |>
  clean_names() |>
  mutate(
    anio = as.integer(anio),
    tipo = recode(tipo_nacionalidad,
                  "CARTA"  = "Carta de ciudadanía",
                  "OPCION" = "Opción"),
    pais = str_to_title(pais_nac),
    pais = case_when(
                    pais == "Peru" ~ "Perú",
                    pais == "Mexico" ~ "México",
                    pais == "Republica Dominicana" ~ "República Dominicana",
                    .default = pais
                  )
  )
```

3. Filtrar (*Filter*)

Se restringe el período a los años completos (2013–2024), excluyendo 2025 por contener datos solo hasta el 20 de agosto.

```
nac_periodo <- nac |>
  filter(between(anio, 2013, 2024))
```

Para poder comparar los perfiles de origen según la vía de acceso, la selección se realiza por separado para carta de ciudadanía y para opción. Para cada vía se identifican los diez países con mayor cantidad de personas nacionalizadas en el período.

```
datos_a <- nac_periodo |>
  group_by(tipo, pais) |>
  summarise(
    total = sum(cantidad),
    .groups = "drop_last"
  ) |>
  slice_max(total, n = 10, with_ties = FALSE) |>
  ungroup()
```

```
kable(datos_a)
```

tipo	pais	total
Carta de ciudadanía	Venezuela	12112
Carta de ciudadanía	Perú	8249
Carta de ciudadanía	Bolivia	7774
Carta de ciudadanía	República Dominicana	5576
Carta de ciudadanía	Paraguay	4638
Carta de ciudadanía	Chile	4410
Carta de ciudadanía	Colombia	2232
Carta de ciudadanía	Cuba	1991
Carta de ciudadanía	Senegal	1496
Carta de ciudadanía	Rusia	1338
Opción	España	8290
Opción	Estados Unidos	5679
Opción	Chile	4065
Opción	Brasil	3441
Opción	Bolivia	3177
Opción	Venezuela	3125
Opción	Paraguay	3054
Opción	México	1847
Opción	Italia	1811
Opción	Israel	1728

Para la serie temporal se toman los cinco primeros países de cada vía, y se arma su evolución anual. Los años sin registros se completan con cero para que las líneas no omitan esos años.

```
top5_tipo <- datos_a |>
  group_by(tipo) |>
  slice_max(total, n = 5, with_ties = FALSE) |>
  ungroup()

datos_b <- nac_periodo |>
  semi_join(top5_tipo, by = c("tipo", "pais")) |>
  group_by(tipo, pais, anio) |>
  summarise(
    cantidad = sum(cantidad),
    .groups = "drop"
  ) |>
  complete(
```

```
    nesting(tipo, pais),
    anio = 2013:2024,
    fill = list(cantidad = 0)
  )
```

Como resultado de esta etapa se obtienen dos conjuntos de datos: el primero reúne a los diez principales países de cada vía de acceso con su total del período; el segundo contiene la serie anual de los cinco principales países de cada vía.

4. Explorar (*Mine*)

En esta etapa se calculan medidas para identificar patrones antes de graficar: el volumen de cada vía de acceso, su evolución anual, el grado de concentración en pocos países, la coincidencia entre los rankings de ambas vías y la evolución de los principales países.

¿Cuánto pesa cada vía en el total?

```
totales_tipo <- nac_periodo |>
  group_by(tipo) |>
  summarise(
    total_tipo = sum(cantidad),
    .groups = "drop"
  )

total <- totales_tipo |>
  mutate(pct = round(total_tipo / sum(total_tipo) * 100, 1))

kable(total)
```

tipo	total_tipo	pct
Carta de ciudadanía	59019	54.2
Opción	49899	45.8

Las dos vías tienen volúmenes comparables: la carta de ciudadanía reúne 59.019 personas (54,2%) y la opción 49.899 (45,8%).

¿Cómo evolucionó cada vía año a año?

```r
nac_periodo |>
  group_by(anio, tipo) |>
  summarise(
    total = sum(cantidad),
    .groups = "drop"
  ) |>
  pivot_wider(names_from = tipo, values_from = total) |>
  kable()
```

anio	Carta de ciudadanía	Opción
2013	4655	4416
2014	4484	3970
2015	4818	3925
2016	4626	4195
2017	4427	4461
2018	4471	4588
2019	4437	4130
2020	1622	1519
2021	3569	2878
2022	5311	4373
2023	7351	5508
2024	9248	5936

Entre 2013 y 2019 ambas vías se mantienen estables, en torno a 4.000–4.800 personas por año. En 2020 caen a alrededor de un tercio, en coincidencia con la pandemia. A partir de 2022 la recuperación es marcada: en 2024 la carta de ciudadanía prácticamente duplica su nivel de 2013 (9.248 frente a 4.655), mientras que la opción crece un 34%.

¿Qué tan concentradas están las nacionalizaciones en cada vía?

```r
datos_a |>
  left_join(totales_tipo, by = "tipo") |>
  group_by(tipo) |>
  mutate(
    pct      = round(total / total_tipo * 100, 1),
    pct_acum = cumsum(pct)
  ) |>
  ungroup() |>
  select(-total_tipo) |>
  kable()
```

tipo	pais	total	pct	pct_acum
Carta de ciudadanía	Venezuela	12112	20.5	20.5
Carta de ciudadanía	Perú	8249	14.0	34.5
Carta de ciudadanía	Bolivia	7774	13.2	47.7
Carta de ciudadanía	República Dominicana	5576	9.4	57.1
Carta de ciudadanía	Paraguay	4638	7.9	65.0
Carta de ciudadanía	Chile	4410	7.5	72.5
Carta de ciudadanía	Colombia	2232	3.8	76.3
Carta de ciudadanía	Cuba	1991	3.4	79.7
Carta de ciudadanía	Senegal	1496	2.5	82.2
Carta de ciudadanía	Rusia	1338	2.3	84.5
Opción	España	8290	16.6	16.6
Opción	Estados Unidos	5679	11.4	28.0
Opción	Chile	4065	8.1	36.1
Opción	Brasil	3441	6.9	43.0
Opción	Bolivia	3177	6.4	49.4
Opción	Venezuela	3125	6.3	55.7
Opción	Paraguay	3054	6.1	61.8
Opción	México	1847	3.7	65.5
Opción	Italia	1811	3.6	69.1
Opción	Israel	1728	3.5	72.6

La carta de ciudadanía está más concentrada: sus diez principales países reúnen el 84,5% del total de la vía, y los tres primeros casi la mitad. En opción, los diez principales reúnen el 72,6%.El porcentaje se calcula sobre el total de cada vía, con todos los países. La última fila de cada vía indica cuánto concentran sus diez principales países

¿Qué países aparecen en las dos vías?

```
datos_a |>
  count(pais) |>
  filter(n == 2) |>
  kable()
```

pais	n
Bolivia	2
Chile	2
Paraguay	2
Venezuela	2

Solo cuatro países figuran entre los diez principales de ambas vías: Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela, todos sudamericanos. El resto de los rankings es distinto: en carta predominan países latinoamericanos y del Caribe, y en opción aparecen España, Estados Unidos, México, Italia e Israel.

¿Cómo evolucionaron los cinco principales de cada vía?

```
datos_b |>
  filter(anio %in% c(2013, 2024)) |>
  pivot_wider(
    names_from = anio,
    values_from = cantidad,
    names_prefix = "a"
  ) |>
  mutate(var_pct = round((a2024 - a2013) / a2013 * 100, 1)) |>
  kable()
```

tipo	pais	a2013	a2024	var_pct
Carta de ciudadanía	Bolivia	740	737	-0.4
Carta de ciudadanía	Paraguay	493	251	-49.1
Carta de ciudadanía	Perú	920	678	-26.3
Carta de ciudadanía	República Dominicana	361	398	10.2
Carta de ciudadanía	Venezuela	19	4411	23115.8
Opción	Bolivia	242	457	88.8
Opción	Brasil	237	289	21.9
Opción	Chile	272	595	118.8
Opción	España	1319	1037	-21.4
Opción	Estados Unidos	353	809	129.2

```
# Año de máximo de cada país
datos_b |>
  group_by(tipo, pais) |>
  slice_max(cantidad, n = 1, with_ties = FALSE) |>
  ungroup() |>
  kable()
```

tipo	pais	anio	cantidad
Carta de ciudadanía	Bolivia	2016	783
Carta de ciudadanía	Paraguay	2016	533

tipo	pais	anio	cantidad
Carta de ciudadanía	Perú	2013	920
Carta de ciudadanía	República Dominicana	2015	816
Carta de ciudadanía	Venezuela	2024	4411
Opción	Bolivia	2024	457
Opción	Brasil	2017	382
Opción	Chile	2023	612
Opción	España	2013	1319
Opción	Estados Unidos	2024	809

En carta de ciudadanía, Venezuela pasa de 19 personas en 2013 a 4.411 en 2024, casi la mitad de todas las cartas de ese año. En cambio, Perú y Paraguay disminuyen (-26% y -49%) y Bolivia se mantiene estable. En opción, Estados Unidos y Chile más que duplican sus valores, mientras que España, aunque sigue primera, desciende un 21% respecto de 2013.

Hallazgos principales:

- Las dos vías de acceso tienen un peso similar, pero perfiles de origen distintos: solo cuatro países coinciden en sus rankings.
- La carta de ciudadanía se concentra en países latinoamericanos y del Caribe; la opción incluye además países con presencia de población argentina emigrada.
- La pandemia produjo una caída abrupta en 2020, seguida de un crecimiento sostenido hasta 2024.
- El crecimiento reciente de la carta de ciudadanía se explica principalmente por la migración desde Venezuela, que reemplaza a Perú y Bolivia como principal origen.

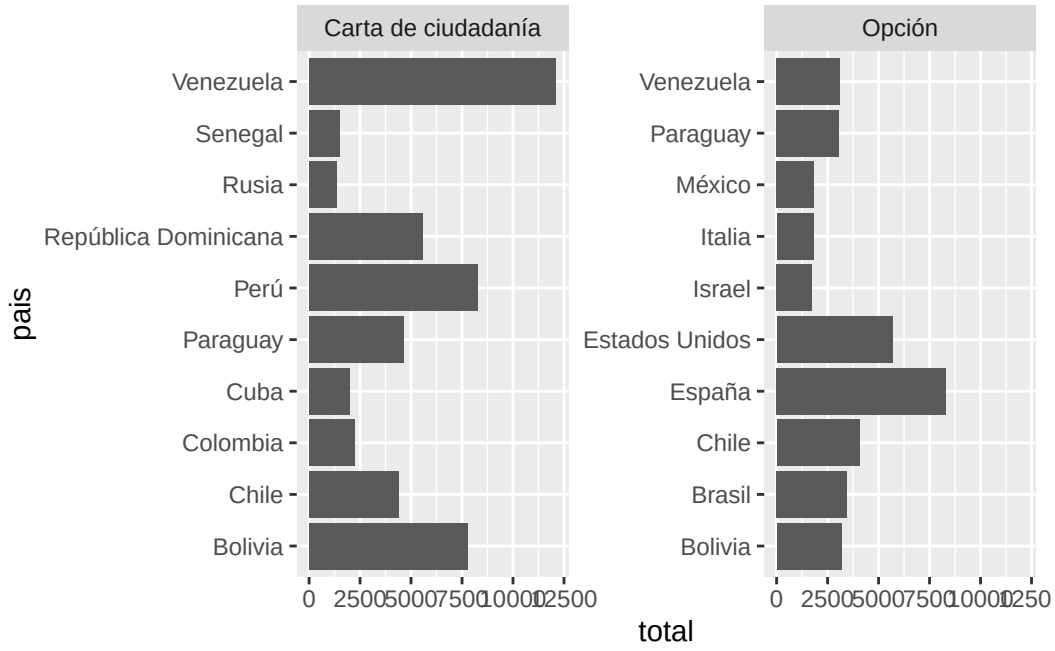
5. Representar (*Represent*)

La visualización combina dos gráficos, cada uno construido a partir de uno de los conjuntos de datos definidos en la etapa de filtrado.

Diez principales países por vía de acceso (`datos_a`)

Para comparar el total de personas nacionalizadas entre países se eligen barras horizontales, separadas por vía de acceso. La longitud de la barra es la codificación más precisa para comparar cantidades, y la orientación horizontal permite leer nombres de países largos.

```
ggplot(datos_a, aes(total, pais)) +
  geom_col() +
  facet_wrap(~ tipo, scales = "free_y") +
  labs(
    title =
  )
```



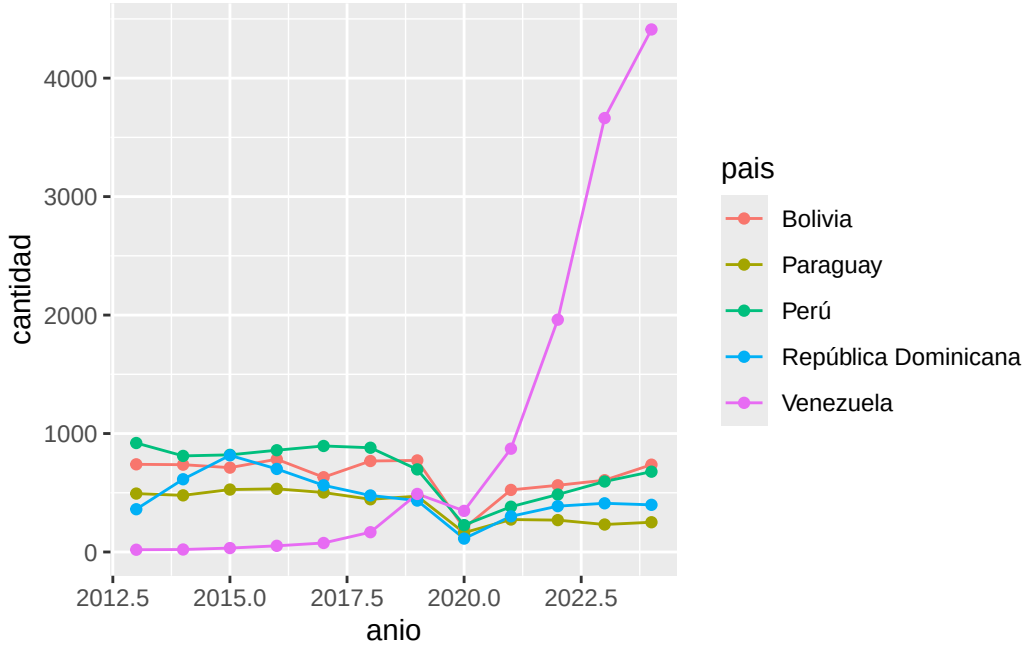
Evolución anual de los cinco principales países (`datos_b`)

Para mostrar la evolución en el tiempo se elabora un gráfico de líneas con puntos para cada vía de acceso: la línea muestra la tendencia y los puntos señalan el valor de cada año, lo que facilita identificar cambios puntuales. Se limita a los cinco principales países de cada vía porque con más series el gráfico se vuelve difícil de leer.

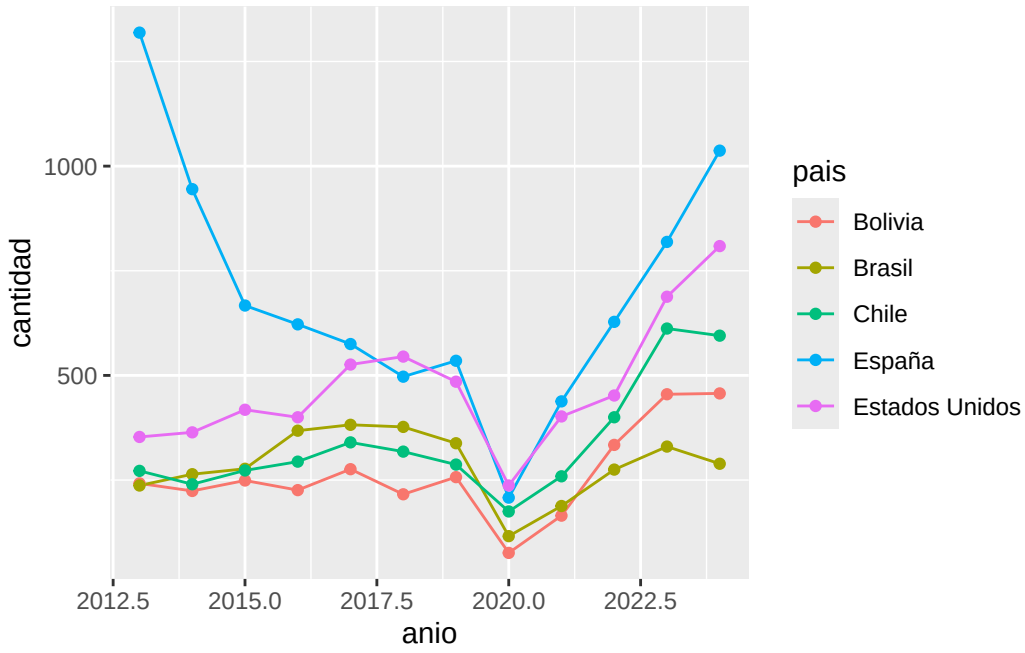
A diferencia de las barras, donde los totales de ambas vías son comparables, en la serie los volúmenes anuales difieren mucho (Venezuela supera las 4.000 personas en carta de ciudadanía, mientras que en opción ningún país alcanza las 1.400). Por eso cada vía tiene su propia escala, y los valores se comparan dentro de cada vía y no entre ellas.

```
datos_b |>
  filter(tipo == "Carta de ciudadanía") |>
  ggplot(aes(anio, cantidad, color = pais)) +
```

```
  geom_line() +
  geom_point()
```




```
datos_b |>
  filter(tipo == "Opción") |>
  ggplot(aes(anio, cantidad, color = pais)) +
  geom_line() +
  geom_point()
```



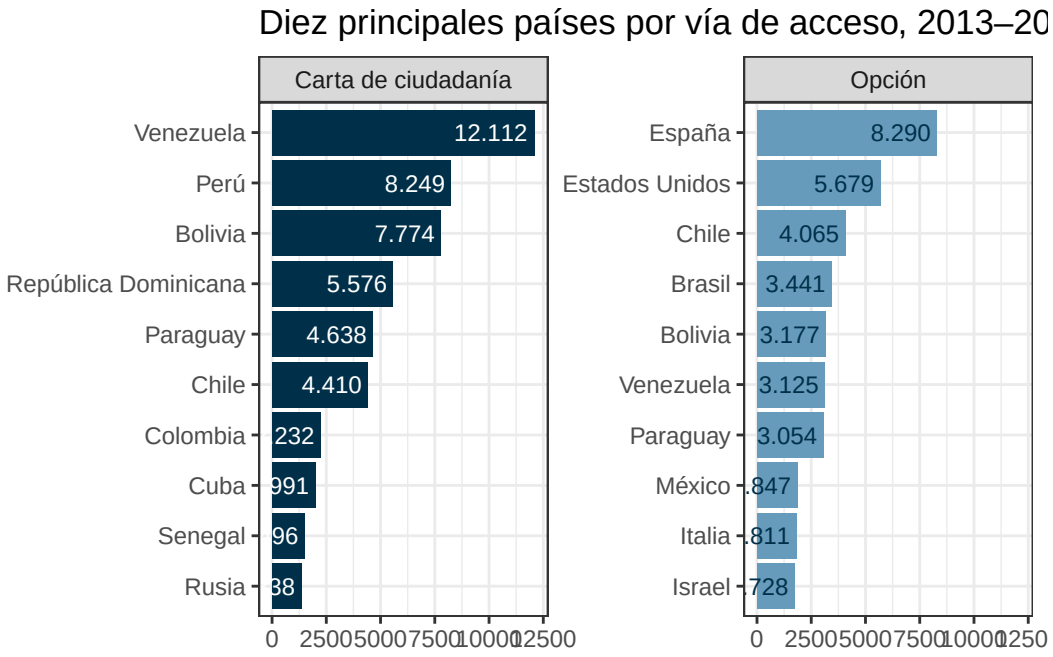
Estas versiones base permiten identificar los aspectos a mejorar en la etapa siguiente: barras sin ordenar, años con decimales en el eje, leyendas extensas y ausencia de títulos y fuente.

6. Refinar (*Refine*)

A partir de las versiones base se mejora la presentación de ambos gráficos: se ordenan las barras de mayor a menor y se agregan sus valores; se ajustan las marcas del eje horizontal de la serie para mostrar solo años enteros; se reemplaza la leyenda por etiquetas directas al final de cada línea; se sombrea el año 2020 para señalar la pandemia; se usa separador de miles en formato local; se reduce la grilla y se agregan títulos y fuente. Finalmente, los cuatro gráficos se combinan en una única composición, con una columna por vía de acceso.

```
datos_a |>
  mutate(pais = reorder_within(pais, total, tipo)) |>
  ggplot(aes(total, pais, fill = tipo)) +
  geom_col() +
   geom_text(
    aes(label = number(total, big.mark = ".", decimal.mark = ","), color = tipo),
    hjust = 1.1,
    size = 3) +
  scale_y_reordered() +
  scale_fill_manual(values = c("#003049", "#669BBC"), guide = "none") +
```

```
  scale_color_manual(values = c("white", "#003049"), guide = "none") +
  facet_wrap(~ tipo, scales = "free_y") +
  labs(
    title = "Diez principales países por vía de acceso, 2013-2024",
    x = NULL, y = NULL
  ) +
  theme_bw()
```



Conclusiones

Referencias